

岭南师范学院《高等数学》 2023-2024第一学期期末考试试卷

考试类型：（闭卷）考试

考试科目：高等数学_____

考试时间： 120 分钟

学号_____姓名_____年级专业_____

题号	一	二	三	四	总分
得分					
评阅人					

得分	
----	--

一、填空题（本大题共5小题，每小题3分，共15分）

1. 函数 $y = \ln \frac{1-x}{1+x} + \sqrt{1-x^2}$ 的定义域是_____。

2. 设 $y = \arcsin \sqrt{x}$ ，则 $dy =$ _____。

3. $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+a}{x-a} \right)^x =$ _____。

4. 不定积分 $\int \frac{e^x}{e^{2x}+1} dx =$ _____。

5. 反常积分 $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x(x+1)} dx =$ _____。

得分	
----	--

二、单项选择题（本大题共5小题，每小题3分，共15分）

1. 设 $f(x) = \begin{cases} \sin \frac{1}{x}, & x > 0 \\ x \sin \frac{1}{x}, & x < 0 \end{cases}$ ，那么 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ 不存在的原因是 ()

A. $f(0)$ 无定义

B. $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x)$ 不存在

C. $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ 不存在

D. $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x)$ 和 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ 都存在但不相等

2. 设偶函数 $f(x)$ 二阶可导，且 $f''(0) > 0$ ，那么 $x = 0$ ()

A. 不是 $f(x)$ 的驻点

B. 是 $f(x)$ 的不可导点

C. 是 $f(x)$ 的极小值点

D. 是 $f(x)$ 的极大值点

3. 设 $\Phi(x) = \int_{x^2}^0 \sin t^2 dt$, 则 $\Phi'(x) =$ ()

A. $-2x \sin x^4$

B. $2x \sin x^2$

C. $-2x \sin x^2$

D. $2x \sin x^4$

4. 下列函数中不是函数 $\sin 2x$ 的原函数的有 ()

A. $\sin^2 x$

B. $-\cos^2 x$

C. $\frac{1}{2} \sin 2x$

D. $-\frac{1}{2} \cos 2x$

5. 求由曲线 $xy = a$ 与直线 $x = a$, $x = 2a$ ($a > 0$) 及 $y = 0$ 所围成的图形绕 y 轴旋转一周所生成的旋转体的体积。 ()

A. $\frac{1}{2} \pi a$

B. πa

C. $\frac{1}{2} \pi a^2$

D. $2\pi a^2$

得分	
----	--

三、计算题 (本大题共7小题, 每小题7分, 共49分)

1. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(\sin x) - 1}{3x^2}$ 。

2. 设 $f(x) = \begin{cases} x^2, & x \leq 1 \\ ax + b, & x > 1 \end{cases}$, 试确定 a , b 的值, 使得 $f(x)$ 在 $x=1$ 可导。

3. 设参数方程 $\begin{cases} x = a(t - \sin t) \\ y = a(1 - \cos t) \end{cases}$ 确定 y 是 x 的函数, 求 $\frac{dy}{dx}$ 和 $\frac{d^2y}{dx^2}$ 。

装

订

线

4. 计算不定积分 $\int (\ln x)^2 dx$ 。

5. 设方程 $e^y = \sin(x+y)$ 确定隐函数 $y = y(x)$ 并满足 $y(\frac{\pi}{2}) = 0$ ，求 $y' \Big|_{x=\frac{\pi}{2}}$ 。

6. 设曲线 $y = ax^3 + bx^2 + cx + 2$ 在 $x = 1$ 处有极小值 0，且 $(0, 2)$ 为拐点，求 a, b, c 的值。

7. 计算定积分 $\int_{-1}^1 \frac{x}{\sqrt{5-4x}} dx$ 。

得分	
----	--

四、解答题（本大题共3小题，每小题7分，共21分）

1. 证明不等式：当 $x > 1$ 时， $e^x > \frac{e}{2}(x^2 + 1)$ 。
2. 一抛物线的轴平行于 x 轴，开口向左且通过原点与点 $(2, 1)$ ，求当它与 y 轴所围的面积最小时的方程。
3. 已知函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续，在 $(0, 1)$ 内可导，且 $f(0) = 0$ ， $f(1) = 1$ 。证明：（1）存在 $\xi \in (0, 1)$ ，使得 $f(\xi) = 1 - \xi$ ；（2）存在两个不同的点 η ， $\zeta \in (0, 1)$ ，使得 $f'(\eta)f'(\zeta) = 1$ 。